

Phần 1 và 2:

Tác vụ thứ nhất: Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật.

Chủ đề: Bài báo nghiên cứu về Federated Learning (Học liên kết).

Prompt cơ bản: Tóm tắt cho tôi về Federated Learning.

Prompt cải tiến: Hãy tóm tắt các ý chính, ưu điểm và nhược điểm của phương pháp Federated Learning trong việc bảo mật dữ liệu. Vui lòng trình bày dưới dạng gạch đầu dòng và giới hạn trong khoảng 200 chữ.

Prompt nâng cao (Role prompting, Chain-of-thought, Few-shot):

"Đóng vai một nhà nghiên cứu AI. Hãy tóm tắt khái niệm Federated Learning cho một sinh viên đại học.

Hãy suy luận từng bước (Chain-of-thought):

Bước 1: Giải thích cách dữ liệu được giữ lại trên thiết bị cục bộ thay vì gửi lên máy chủ trung tâm.

Bước 2: Giải thích quá trình mô hình cục bộ được huấn luyện và chỉ có trọng số (weights) được gửi đi.

Bước 3: Đánh giá lợi ích của việc này đối với bảo mật quyền riêng tư.

Ví dụ về cách giải thích mong muốn: Giống như việc các bệnh viện có thể cùng nhau huấn luyện một mô hình AI chẩn đoán bệnh ung thư siêu việt, mà không bệnh viện nào phải chia sẻ hồ sơ bệnh án nhạy cảm của bệnh nhân cho nhau.

Vui lòng viết câu trả lời mạch lạc dựa trên các bước trên."

Tác vụ thứ hai: Giải thích một khái niệm phức tạp

Chủ đề: Độ đo Lebesgue trong Toán học.

Prompt cơ bản: Độ đo Lebesgue là gì?

Prompt cải tiến: Giải thích khái niệm độ đo Lebesgue. Sự khác biệt chính giữa tích phân Riemann và tích phân Lebesgue là gì?

Prompt nâng cao (Role prompting, Analogy/Metaphor):

"Bạn là một giáo sư Toán cao cấp. Hãy giải thích khái niệm 'Tích phân Lebesgue' và 'Độ đo Lebesgue' cho một sinh viên ngành Trí tuệ Nhân tạo.

Để sinh viên dễ hiểu, hãy sử dụng phép ẩn dụ nổi tiếng về việc đếm tiền: So sánh tích phân Riemann với việc đếm từng tờ tiền theo thứ tự lấy ra khỏi ví, còn tích phân Lebesgue là việc gom các tờ tiền có cùng mệnh giá lại với nhau (đo lường tập hợp) rồi mới nhân lên. Cuối cùng, hãy giải thích ngắn gọn tại sao độ đo này lại cần thiết cho nền tảng của Lý thuyết xác suất trong Machine Learning."

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

Chủ đề: Quản lý bộ nhớ (Memory Management) và tránh rò rỉ bộ nhớ (Memory Leak) trong C++20.

Prompt cơ bản: Cho tôi vài câu hỏi ôn tập về C++.

Prompt cải tiến: Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận để ôn tập về cách cấp phát bộ nhớ động và cách tránh lỗi memory leak trong ngôn ngữ C++. Cung cấp đáp án ở cuối.

Prompt nâng cao (Role prompting, Specific Constraints, Few-shot):

"Bạn là một Senior C++ Developer đang phỏng vấn ứng viên. Hãy tạo một bài kiểm tra ngắn gồm 3 câu hỏi thực hành code tập trung vào việc phát hiện và sửa lỗi memory leak trong C++20.

Yêu cầu cho mỗi câu hỏi:

Cung cấp một đoạn code ngắn (dưới 15 dòng) có chứa lỗi rò rỉ bộ nhớ (ví dụ: dùng new nhưng quên delete, hoặc lỗi logic khi dùng pointer thường).

Yêu cầu người học tìm lỗi và viết lại đoạn code đó cho an toàn bằng cách sử dụng smart pointers (std::unique_ptr hoặc std::shared_ptr).

Cung cấp đáp án chi tiết giải thích tại sao cách sửa lại tối ưu hơn.

Định dạng mong muốn:

Câu hỏi 1: [Đoạn code lỗi] -> Yêu cầu: [Sửa code] -> Đáp án: [Code đã sửa + Giải thích]..."

Phần 3:

prompt Độ hiệu quả	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Độ dài	Ngắn/Trung bình. Thường là 1-2 đoạn văn khái quát.	Ngắn & Súc tích. Đúng giới hạn từ, tập trung vào từ khóa.	Dài & Chi tiết. Đầy đủ các phần từ dẫn dắt đến chuyên sâu.
Độ dễ hiểu	Trung bình. Có thể chứa nhiều thuật ngữ chuyên môn khó	Cao. Cấu trúc như gạch đầu dòng làm thông tin rất dễ nắm bắt.	Rất cao. Sử dụng phép ẩn dụ giúp các khái niệm trừu tượng trở nên gần gũi.
Nội dung	Chung chung và có nhiều trên web, thiếu ứng dụng	Đầy đủ ý chính. Tập trung vào các phần cốt lõi	Chuyên sâu & Hệ thống. Giải thích rõ "tại sao" và "như thế nào" thông qua các bước
Độ phù hợp	Thấp. Cần người dùng tìm kiếm thêm thông tin	Khá. Đáp ứng được nhu cầu tra cứu nhanh thông tin cơ bản.	Tối ưu. Giải quyết triệt để nhu cầu ngay từ lần đầu.
Hình thức	Đoạn văn thuần. Khó theo dõi nếu nội dung phức tạp.	Danh sách. Gọn gàng, dễ nhìn.	Markdown chuyên nghiệp. Có tiêu đề, in đậm từ khóa, khối mã.

Phần 4: Phân tích lý do tại sao một số prompt hiệu quả hơn

Prompt cơ bản thất bại vì thiếu ngữ cảnh: AI phải "đoán" ý định, độ dài, và đối tượng người đọc. Kết quả trả về thường chung chung, có thể quá dài dòng hoặc dùng từ ngữ không phù hợp với trình độ người hỏi.

Prompt cải tiến tốt hơn nhờ các ràng buộc: Việc đưa ra các giới hạn (200 chữ, gạch đầu dòng, 5 câu hỏi) giúp output gọn gàng và dễ sử dụng ngay lập tức mà không cần chỉnh sửa nhiều.

Prompt nâng cao xuất sắc vì định hướng được tư duy của mô hình:

Role-prompting (Giáo sư, Senior Developer) thiết lập giọng văn và độ chuyên sâu của từ vựng học thuật.

Chain-of-thought ép AI phải xử lý logic theo từng bước, tránh việc bỏ sót ý hoặc nhảy cóc kiến thức.

Few-shot/Ví dụ cung cấp một "khuôn mẫu" chính xác để AI bắt chước, đảm bảo kết quả đầu ra giải quyết đúng trọng tâm

Phần 5: Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

Các nguyên tắc cốt lõi sau để tối ưu hóa việc học tập với AI:

Cụ thể và rõ ràng: Càng cung cấp nhiều chi tiết về chủ đề, kết quả càng chính xác.

Định nghĩa vai trò và đối tượng: Luôn nói cho AI biết nó đang đóng vai ai (Giáo sư, Chuyên gia) và nó đang nói chuyện với ai (Sinh viên đại học, Người mới bắt đầu) để điều chỉnh mức độ phức tạp của ngôn từ.

Sử dụng cấu trúc định dạng đầu ra: Đưa ra yêu cầu rõ ràng về cách trình bày như bảng biểu, danh sách gạch đầu dòng, số lượng từ, hay cấu trúc Hỏi - Đáp.

Cung cấp ví dụ mẫu: Đừng chỉ mô tả những gì bạn muốn, hãy "cho AI xem" một ví dụ về kết quả bạn mong đợi.

Phân tách nhiệm vụ phức tạp: Thay vì yêu cầu AI giải một bài toán hay giải thích một khái niệm lớn ngay lập tức, hãy yêu cầu nó liệt kê từng bước suy luận hoặc chia nhỏ câu hỏi ra nhiều phần.